

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas
Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Profesores del bloque: Raúl Gómez, Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Fecha de Entrega del Reporte: Jueves 30 de abril de 2026.

Introducción

Como parte de las actividades que se realizarán en cuanto a las evidencias a ser solicitadas, se tendrán los siguientes puntos para el reporte técnico.

Reporte Técnico

Los puntos por cubrirse son los siguientes:

Portada del reporte. Debe venir lo siguiente:

- a) Nombre oficial del Instituto (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey).
- b) Escudo del Instituto.
- c) Nombre de la escuela (Escuela de Ingeniería y Ciencias).
- d) Nombre de la carrera (Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas)
- e) Nombre del reporte: Etapa 1 del reto: Gestor de Identidades.
- f) Nombre completo de los estudiantes, matrículas respectivas, equipo de trabajo y grupo.
- g) Nombre de los profesores.
- h) Nombre del Socio Formador (el nombre oficial de “Casa Monarca”).
- i) Fecha y lugar de elaboración. Respecto al lugar, poner Monterrey, Nuevo León. Fecha, 30 de abril de 2023.

Índice de Contenidos

Índice de Tablas

Índice de Figuras

Abstract: Es un resumen de lo que se hizo. Se elabora al final de terminar el reporte, pero se localiza al inicio del documento posterior al índice de figuras.

Introducción: Se describe qué reto se está resolviendo, con sus propias palabras. Pueden poner figuras y tablas de apoyo para facilitar la descripción.

Marco de referencia: Se describen soluciones existentes en la literatura. Cuiden acá de documentar todo lo que revisaron y verificar qué ideas tomaron de esta sección para

usarla en su solución. Se espera que en esta parte vaya lo que han visto en los contenidos del bloque en lo que respecta a clave pública, las bibliotecas y soluciones que revisaron, etc. En cuanto a ejemplos de bibliotecas y otros escenarios: Pycryptodome como biblioteca de Python para clave pública y el sistema del SAT para administración de contribuyentes.

Desarrollo: Aquí deben documentar todo lo que hicieron, contestando la pregunta ¿qué hicimos?

Propuesta

Se describe lo que Uds. generaron como solución y la justificación de las decisiones que tomaron para su creación. Ejemplo, por qué no usar AWS y sí HostGator.

Incluir imágenes de la propuesta de solución. Las más relevantes.

Desarrollo de componentes

BackEnd (los más relevantes)

FrontEnd (los más relevantes)

Conexión de los componentes

Resultados:

Lo que se obtiene para BackEnd (lo más relevante)

Lo que se obtiene para FrontEnd (lo más relevante)

Lo que se obtiene en la solución completa (lo más relevante)

Casos de uso y tabla de validaciones. En la tabla debe existir en la columna "Evidencias" un enlace a las pruebas que hicieron.

NOTA: Comparado con el Manual de desarrollo, este último se enfoca en la pregunta ¿cómo lo hicimos? Y acá se dan todos los detalles de cómo crearon esos componentes. Los detalles de Desarrollo y Resultados los van a poder extender en la documentación del desarrollador.

Conclusiones y trabajo futuro

Referencias: Bibliografía formato APA.

Anexos: Información complementaria al documento. Pueden poner imágenes y descripciones que apoyen a las secciones de desarrollo y resultados.

Observaciones generales (esto no va en el reporte, esto es para cuestiones de formato y presentación): Si se requiere citar literal una ley o un artículo (o algún párrafo), dicho artículo o ley (o párrafo) deberán ir en un párrafo aparte, debe poner comillas dobles para encerrarlo, y la cita respectiva inmediatamente al cerrar las comillas. Un ejemplo es:

Jorge Ramíó Aguirre define Criptografía como:

"La Criptografía es la rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad también de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar, y por tanto proteger, un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves" (Aguirre, 2006).

Figuras: Las figuras deberán aparecer donde están siendo descritas en el documento, de la siguiente forma (se proporciona un ejemplo):

En la Fig. 2 podemos ver que se muestra cómo se ocupa pip install para bajar el paquete dpkt en Python, el cual ya había sido previamente instalado.



```
Command Prompt
C:\Users\Alberto>pip install dpkt
Requirement already satisfied: dpkt in c:\users\alberto\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages (1.9.4)
C:\Users\Alberto>
```

Fig. 2. Instalación del paquete dpkt en Python (elaboración propia).

Cuidar que la figura se vea en el reporte. Lo mismo vale para las tablas. **Toda figura o tabla que no sea de autoría propia debe ser citada apropiadamente. De preferencia, dichas figuras o tablas hay que rehacerlas.** Por ejemplo:

Módulo clave pública	Tamaño clave privada
2048	112
3072	128
4096	152
6144	176
8192	200

Tabla 4: Fortaleza de clave en RSA, comparado con algoritmos de clave privada (tomado de Barker et al., 2019).

Tablas y figuras propias deben tener la leyenda “elaboración propia”.

Lo anterior a tablas y figuras es aplicable a código fuente.

Bibliografía: Deberá aparecer en formato APA en el texto y citada en el lugar donde están describiendo la información que consultaron en la referencia correspondiente. Un ejemplo:

Una de esas herramientas es la que Claude E. Shannon publicó en el artículo llamado "A Mathematical Theory of Communication", donde él establece las bases de la llamada "Teoría de la Información" (Shannon, 2001). Dicha herramienta es el cálculo de la Entropía, que en términos generales mide la incertidumbre (aleatoriedad) de la información que se analiza.

El formato en el que aparecerán las referencias es APA.

El reporte de preferencia es en LaTeX, pero pueden usar Word.

Respecto al formato general se cuenta con las siguientes observaciones:

- a) Extensión: El reporte total es de extensión libre, pero debe ser consistente con todo lo elaborado.
- b) Proporción entre texto e imágenes: Se espera un documento en el que aproximadamente 70% de la extensión total sea texto con descripciones e ideas.
- c) Tipo de documento LaTeX: usar el estilo "Report".
- d) Tamaño de fuente: 10 pt.
- e) Tipo de fuente: Arial.
- f) Interlineado: 5.0 pt.
- g) Tamaño de hoja: Carta.
- h) Márgenes superior e inferior: 20mm.
- i) Márgenes izquierdo y derecho: 25mm.

Referencias

Ramió Aguirre, J. (2006). Libro Electrónico de Seguridad Informática y Criptografía Versión 4.1: Capítulo 1. Presentación del Libro Electrónico.

Barker, E., Chen, L., Roginsky, A., Vassilev, A., Davis, R. and Simon, S. (2019). NIST Special Publication 800-56b Revision 2-Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography, NIST Special Publication.

Shannon, C. E. (2001). A mathematical theory of communication (versión re-impresa). *ACM SIGMOBILE mobile computing and communications review*, 5(1), 3-55.